

Geometría avanzada

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

M2 también evalúa los conocimientos de M1: estudia ambas colecciones.

Conceptos explicados

Homotecia

Una homotecia de centro O lleva cada punto P a P' de modo que $OP' = |k| \cdot OP$. Si $k < 0$, P' queda al lado opuesto del centro. Las áreas se multiplican por k^2 .

Trigonometría en triángulos

Para un ángulo agudo, $\text{sen} = \text{opuesto}/\text{hipotenusa}$, $\text{cos} = \text{adyacente}/\text{hipotenusa}$ y $\text{tan} = \text{opuesto}/\text{adyacente}$. Dibuja el triángulo antes de elegir una razón; la hipotenusa siempre enfrenta el ángulo recto.

Circunferencia y rectas

Un ángulo central mide el mismo número de grados que su arco; un ángulo inscrito que subtiene ese arco mide la mitad. Dos rectas no verticales son paralelas si tienen la misma pendiente.

Esfera

La superficie de una esfera es $4\pi r^2$ y su volumen $(4/3)\pi r^3$. Al duplicar el radio, la superficie se multiplica por 4 y el volumen por 8.

Ejemplo resuelto

Desde un punto a 12 m de un edificio se ve su cima con ángulo de 45° . $\tan(45^\circ) = \text{altura}/12 = 1$, luego altura = 12 m, si se desprecia la altura del observador.

Practica · selección múltiple

1. Una esfera de radio 2 cm tiene superficie

- A) $8\pi \text{ cm}^2$
- B) $12\pi \text{ cm}^2$
- C) $16\pi \text{ cm}^2$
- D) $32\pi \text{ cm}^2$

2. Si una homotecia tiene factor 3, el área se multiplica por

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 27

Solucionario razonado

1. C) $16\pi \text{ cm}^2$. $4\pi r^2 = 4\pi \cdot 4 = 16\pi \text{ cm}^2$.
2. C) 9. El factor de área es $k^2 = 9$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m2.pdf>